

# KATA - Ding, Dong!

O design adotado para o sistema "Ding, Dong!" prioriza a baixa latência e a alta performance, características essenciais para cenários que envolvem internet das coisas (IoT) e transmissão de mídia em tempo real. Ao empregar o WebRTC e o broker MQTT para intermediar as conexões, a solução garante um fluxo de áudio e vídeo bidirecional fluido, além do disparo instantâneo de alertas, sem sobrecarregar o hardware da campanha. Toda a carga de orquestração — como a análise contínua de movimento, o gerenciamento do histórico de gravações e a complexa troca de credenciais de rede no modo *host* — é totalmente absorvida pelos microsserviços no backend. Com as regras de segurança e controle de estado isoladas de forma segura no centro do sistema, a arquitetura assegura que os dispositivos físicos, o aplicativo do usuário e a persistência de dados em nuvem operem de maneira escalável e responsiva, cobrindo com precisão todas as demandas do desafio.

